

TECHNICAL SPECIFICATIONS & COMPONENTS PANEL

لوحة المواصفات التقنية والمكونات الرئيسية

HH Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Center for Youth and National Sovereign Integration (HHMC)

مركز الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للشباب والتكامل السيادي الوطني

« A Pledge and a Promise... for the Kuwait of Tomorrow »

«عهد ووعد.. لكويت المستقبل»

Panel Rev 1.1 | September 2026 | Concept design, not for construction

اللوحة الإصدار 1.1 | سبتمبر 2026 | تصميم تصوري لا يُبنى منه

Governing document: HHMC Design Basis Register Rev 1.1. Any value here that would contradict the Register is corrected here first, not below.

الوثيقة الحاكمة: سجل أساس التصميم Rev 1.1. أي قيمة في هذه اللوحة قد تخالف السجل يُصحح هنا لا يُعتمد.

1. Color-coded Zone Legend الترميز اللوني للنطاقات

Each color marks a construction / systems zone in project drawings. Materials and grades below are the Rev 1.1 basis.

كل لون يمثل نطاقاً إنشائياً أو منظومياً في رسومات المشروع. المواد والدرجات أدناه وفق Rev 1.1.

Zone / Material / Grade	النطاق / المادة / الدرجة
Primary structural frame - coated carbon steel A992 or Q355 equivalent; composite deck floors; braced cores; radial axes R0-R7 at 6 m	الهيكل الإنشائي الرئيسي - فولاذ كربوني مطلي A992 أو Q355؛ أرضيات مركبة؛ نوى مربوطة؛ محاور شعاعية R0-R7 كل 6 م
Roof gridshell - CHS members with cast or laser-cut nodes on a ring beam at +13.6 m; ground-assembled, single lift per unit	غلاف السقف الشبكي - أنابيب CHS بعقد مصبوبة على جانز حلقي عند +13.6 م؛ يُجمّع أرضياً ويُرفع قطعة واحدة
BIPV roof glazing - laminated 8 + PV + 8 mm (max ~20 mm total); dark navy solar surface	زجاج السقف الشمسي - رقائقي 8 + PV + 8 مم (بحد أقصى ~20 مم)؛ سطح شمسي كحلي داكن
Exposed marine steel - stainless SS 316L for handrails, external stairs, spray-zone details ONLY (not primary frame)	الفولاذ المكشوف بحرياً - 316L للدرابزين والسلالم الخارجية وتفاصيل منطقة الرذاذ فقط، لا الهيكل الرئيسي
Facade envelope - GFRC panels + double or triple insulating laminated glass with anti-glare coating	غلاف الواجهة - ألواح GFRC + زجاج عازل مزدوج أو ثلاثي رقائقي بطلاء مضاد للوهج
Cooling - district cooling with seawater intake FROM THE OPEN SEA beyond the breakwater; titanium plate heat exchangers	التبريد - تبريد مركزي بمياه البحر، المأخذ من البحر المفتوح خارج الحاجز البحري؛ مبادلات صفائح تيتانيوم
Sovereign digital infrastructure - data center design TARGET Tier IV or III (per OPR); SOC, NOC, BMS; VENDOR-NEUTRAL selection at RFQ stage	البنية الرقمية السيادية - مركز البيانات هدف تصميمي Tier IV أو III؛ اختيار المورد محايد عند طرح العطاء
Utilities - HDPE / GRP for water and drainage; standard cable trays; duplex fittings ONLY at seawater heat-exchanger connections	المرافق - HDPE / GRP للمياه والصرف؛ حوامل كابلات قياسية؛ Duplex فقط في وصلات مبادلات مياه البحر

Zone / Material / Grade	النطاق / المادة / الدرجة
Foundations - Piled raft OR pad and strip system TO BE DETERMINED by geotechnical investigation; NO pile length or count adopted	الأساسات - Piled Raft أو Pad-and-Strip. يُحدّد بالجسات؛ لا يُعتمد طول أو عدد خوازيق
Sustainability - LEED target + Kuwait MEW R-6 mandatory; grey-water reuse; open oasis and lagoon as passive microclimate	الاستدامة - هدف LEED + MEW R-6 إلزامي؛ إعادة استخدام رمادية؛ الواحة والبحيرة كمناخ مصغر
Ornamental details - Islamic ten-point star geometry, discreet gold accents in interior finishes ONLY	التفاصيل الرمزية - هندسة النجمة العشرية الإسلامية، تطعيمات ذهبية داخلية فقط

Explicitly rejected in this project (do not appear in any drawing or spec):

مرفوض صراحة في المشروع (لا يظهر في أي رسم أو مواصفة):

- SS 316L as PRIMARY structural frame	- 316L للهيكل الإنشائي الرئيسي
- Al-Li 2195 aerospace alloy for roof frame	- سبيكة الفضاء Al-Li 2195 لإطار السقف
- 50 mm glass panels	- ألواح زجاج بسماكة 50 مم
- Duplex SS 2205 for all piping (over-spec)	- Duplex SS 2205 لكل الأنابيب (مبالغة)
- Central dome, central core, service arc around the oasis	- قبة مركزية، نواة مركزية، قوس خدمات حول الواحة
- Fourth floor, graded unit heights, oculi	- طابق رابع، تدرج ارتفاعات الوحدات، فتحات Oculi
- B1 annular basement or any structure below sea level	- قبو حلقي B1 أو أي منشأ تحت سطح البحر

2. Vendor and Package Responsibility Matrix مصفوفة الموردین والحزم

Named suppliers appear ONLY in non-sensitive scope. In sovereign, security, network, and data-center scope, selection is specification-based and vendor-neutral, decided at formal RFQ stage.

لا تُذكر أسماء موردين إلا في النطاق غير الحساس. في النطاق السيادي والأمني والشبكي ومركز البيانات، الاختيار مبني على مواصفة محايدة يُحسم عند طرح العطاء رسمياً.

Scope النطاق	Named / Benchmark المرشح / المرجع	Status الحالة
Primary structural steel الفولاذ الإنشائي الرئيسي	Baosteel (BSN, PRC)	OK
Roof gridshell + Diagrid غلاف السقف الشبكي	Zhejiang Southeast Space Frame (PRC)	OK
Third-source diversification / quality benchmark التنوع والمرجع النوعي	Hyundai Steel (KOR)	OK
Facade GFRC panels للواجهات GFRC ألواح	Tender ; benchmark: Rieder, Fibrobeton	INFO
Insulating and laminated glass الزجاج العازل والرقائقي	Tender ; benchmark: Guardian, AGC, Saint-Gobain	INFO
BIPV roof panels للسقف BIPV ألواح	Tender ; benchmark: Onyx Solar, LONGi BIPV, ML System	INFO
District cooling equipment معدات التبريد المركزي	Tender ; titanium exchangers per E-Section	INFO
Data center Tier IV/III (target) مركز البيانات	VENDOR-NEUTRAL specification	OPEN
Networking (LAN/WAN/backbone) الشبكة	VENDOR-NEUTRAL. Huawei/Nokia sovereign scope: EXCLUDED	REJ
SOC / cybersecurity الأمن السيبراني	VENDOR-NEUTRAL. Kaspersky: EXCLUDED (US-sanctioned)	REJ
Fire protection الحماية من الحريق	Tender ; benchmark: Honeywell, Tyco, Siemens	INFO
Elevators المصاعد	Tender ; benchmark: KONE, Mitsubishi, Schindler	INFO
AV, display walls, interactive الوسائط والشاشات	Tender ; benchmark: Samsung, LG, Barco, disguise	INFO
Water treatment معالجة المياه	Tender ; benchmark: Veolia, SUEZ, ACWA	INFO
Marine works (reclaimed islet, quay) الأعمال البحرية	Kuwait / GCC tender ; NOT in Chinese steel scope	INFO
Baoti Group (formerly listed) Baoti Group (سابقاً)	EXCLUDED - it is a titanium producer, not structural steel	REJ

3. Performance Indicators المؤشرات الأدائية

Real values only. Ranges where the input is uncertain. Any single number given without range or basis has been removed.

قيم واقعية فقط، نطاقات عند عدم اليقين. أي رقم مفرد بلا نطاق أو أساس محذوف.

Metric المؤشر	Value القيمة	Basis الأساس
BIPV roof area (10 units) مساحة السقف الشمسي	~ 9,000 m ²	Ten low double-curved shells, 38 x 28 m each, projected
BIPV peak capacity القدرة الشمسية القصوى	1.2 - 1.5 MWp	At 130-160 W/m ² panel efficiency
Optional facade PV ألواح واجهة اختيارية	up to +0.5 MWp	Vertical BIPV on selected facades
Coverage of consumption نسبة تغطية الاستهلاك	20 - 35 %	To be modelled post energy simulation. NEVER 60-80%
Steel tonnage benchmark المؤشر التوني للفولاذ	2,600 - 3,700 t	Benchmark only. Manufacturer ROM governs
Roof shell rise-to-span نسبة ارتفاع/بحر للسقف	0.18	6.8 m rise on 38 m span. NOT a pointed dome
Building ring diameter قطر حلقة المباني	159.520 m	10 identical units at 36 degrees
Central open oasis الواحة المفتوحة	Ø 68 m	No structure, no bridges, no service arc
Data center design target الهدف التصميمي	Tier IV or III	Design target, NOT certified before certification
Cooling intake مأخذ التبريد	Open sea, below thermocline	NOT from the lagoon; titanium plate exchangers
Water source مصدر المياه	MEW network	No desalination. Grey-water reuse. Zero-Discharge phrasing prohibited
Concurrent capacity in units السعة المتزامنة	~ 3,470 persons	Per functional program
Site peak capacity ذروة الموقع	~ 5,000 - 5,500	Subject to evacuation modelling
CapEx الكلفة الرأسمالية	Range per phase, not a single figure	Per Design Basis Register open item H-6

Prohibited unsupported claims (do not restate anywhere):

ادعاءات غير مسنودة محظورة (لا تكرر):

- Structural efficiency multiplier '4x' vs baseline	- «كفاءة إنشائية 4x»
- '20% material saving' without an FEA reference	- «توفير مواد 20%» بلا FEA
- 'Fatigue safety factor 8'	- «معامل أمان إجهاد 8.0»
- '60-80% energy coverage', '3.0-3.5 MW' output	- «تغطية 60-80%»، «3.0-3.5 ميغاواط»
- 'Tier IV certified' before actual certification	- «Tier IV معتمد» قبل الاعتماد
- 'Zero-Discharge' as a compliance claim	- «Zero-Discharge» كادعاء التزام
- Any pile length or count before geotechnical	- أي طول أو عدد خوازيق قبل الجسات

4. Applicable Standards المعايير المنطبقة

A. Kuwait (mandatory) (إلزامي) دولة الكويت

Standard / Reference	الانطباق Applicability
Kuwait Building Code (KBC) - as amended	إلزامي لكل الأعمال الإنشائية والمعمارية
Kuwait Fire Force (KFF) Life Safety Code	إلزامي - الحريق والدخان والإخلاء
MEW / R-6 (2014) Energy Conservation Code	إلزامي - كفاءة الطاقة
Kuwait Environment Public Authority (KEPA) - EIA	إلزامي - التقييم البيئي قبل البناء
Kuwait Municipality coastal-strip regulations	إلزامي - قيد ارتفاع الشريط الساحلي؛ تصنيف خاص للمشاريع السيادية
Public Tenders Law - Law 49/2016	إلزامي عند الطرح الحكومي

B. International (design references) (مرجعية للتصميم) المعايير الدولية

Standard / Reference	الانطباق Applicability
ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018	الجودة والبيئة والسلامة
ISO 3834-2:2021	جودة اللحام
AISC 360 (steel design, reference)	تصميم الفولاذ - مرجع
AWS D1.1 (structural welding code)	لحام الهياكل الفولاذية
Eurocode 3 (EN 1993) as alternative design ref	بديل مرجعي أوروبي
GB 50017 (Chinese steel structure code) - fabrication	التصنيع الصيني
ASHRAE 90.1 / 62.1 - HVAC and IAQ	التكييف وجودة الهواء
NFPA 13, 72, 92 - sprinklers, alarm, smoke control	الحريق - كمرجع تصميمي إن لم يعارض KFF
Uptime Institute Tier III/IV - data center (target)	مركز البيانات - هدف تصميمي
LEED v4 BD+C - target certification	الاستدامة - شهادة مستهدفة

C. Explicitly not applicable غير منطبق صراحة

Standard / Reference	الانطباق Applicability
Estidama Pearl Rating System (Abu Dhabi UAE)	لا يسري في الكويت - يُستبدل بـ LEED + MEW R-6
Aerospace alloy standards for architectural frame	لا تطبق معماري - Al-Li 2195 مرفوضة كمادة سقف

5. Document Control ضبط الوثيقة

Standard / Reference	الانطباق Applicability
Document	Technical Specifications and Components Panel
Rev	1.1
Date	September 2026
Governing basis	HHMC Design Basis Register Rev 1.1
Status	Concept design - not for construction
Confidentiality	Confidential - for evaluation only
Prepared for	Eng. Hamad Fahad Al-Otaibi, Cohesion Holding, Kuwait
Supersedes	All prior Technical Specifications Panel versions (v6, v7, HTML pre-Rev 1.1)

This panel is subordinate to the HHMC Design Basis Register Rev 1.1. In case of any conflict, the Register prevails and this panel is updated, not the Register.

هذه اللوحة تابعة لسجل أساس التصميم Rev 1.1. عند أي تعارض، يسود السجل وتُحدَّث هذه اللوحة لا العكس.